

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구 및 통보

일련번호 제21-공급사고-01호

제 목 공급관리자의 직무이행 부적정

소관부서 □□본부 ■■■지역본부

조치부서 □□□□처, □□본부 ■■■지역본부

내 용

1. 사건 개요

■■■지역본부 △△지사는 천연가스 공급업무를 담당하고 있으며 △△관리소를 통해 한국♠♠발전 △△복합화력 발전소(이하 "발전소"라 한다)로 천연가스를 공급¹⁾하던 중 【표 1】과 같이 2021. 11. 1. 10:05경 가스공급중단 사고가 발생했으며 구체적인 사건 경위는 다음과 같다.

【표 1】 사건 경위

일시(2021. 11. 1.)	내 용
08:45~08:52	• 관리소 입실, 밸브조작 신청, 관리소 퇴실(KGT △△사업소 III)
09:08	• 계통조작 승인신청서/레드태그 작성 및 시스템 등록(공급관리자 AAA)
09:14	• 계통조작 승인신청서/레드태그 승인요청(공급관리자 AAA→CO BBB)
09:18	• 계통조작 승인신청서/레드태그 1차 승인(CO BBB), 최종 승인(09:18, 통제담당관 CCC)
09:37:00	• 10월 발전소 공급물량 확인서(최종본) 출력(공급관리자 AAA)
09:38	• ♠♠발전 공급물량 담당자와 17초 유선통화(공급관리자 AAA→발전소 JJJ) - 직접 만나서 발전소 공급물량 확인서를 서명, 전달할 것을 약속 함
09:45	• KGT 작업팀(6명) 관리소 입실(09:45) 및 TBM 실시 - KGT ■■■지사 과장 DDD(작업책임자), 과장 EEE, 대리 FFF, 직원 GGG, 직원 HHH, △△사업소 과장 III
09:50	• 가스히터 열교환기(HTE-31O) 정기점검 작업 시작(작업허가서)
09:50~09:55 추정	• 관리소와 발전소 경계에 있는 문에서 공급물량 확인서 전달(공급관리자 AAA→발전소 JJJ)
10:02 추정	• 열교환기(HTE-31O) 후단 수동밸브(V-33O) 현장 Full Close 실시(KGT GGG)
10:03:11~10:04:19	• 열교환기(HTE-31O) 전단 전동밸브(M-31O) 현장전동 Full Close 실시(KGT DDD)
-	• V-31O Semi(30~50%) Close 실시(KGT III) • V-32O Semi(30~50%) Close 실시(KGT EEE, HHH)

1) 공급계약압력 2.26~3.24MPa

-	• 순환수 밸브 3기(VW-01O, VW-02O, VW-04O) Close 실시(KGT DDD) - 밸브 2기(TCV-02O, M-01O)는 기 CLOSE 상태
10:04:45	• 공급압력 LOW 알람 발생(2.43MPa)
10:04:52	• 공급압력 LOW 알람 발생(2.38MPa)
10:04:54	• 공급압력 LOW 알람 발생(PAL61Z, 2.38MPa)
10:05:11	• 공급압력 LOW LOW 알람 발생(PALL61Z, 2.26MPa), 계약압력 하한치(2.26MPa) 도달
10:06:55	• K-POS로 M-31O Select 후 Confirm 시도(공급관리자 AAA) - RTU Remote 상태로 Confirm 불가
10:07:09	• RTU Local 절체 후 K-POS로 M-31O Select, Confirm 재시도(공급관리자 AAA)
10:07:15	• M-31O Confirm 후 2차 사고 염려되어 Confirm 취소(공급관리자 AAA)
10:07:20~10:08:21	• K-POS로 대기히터(HTR-31P) 전동밸브(M-31P) Open 실시(10:07:20, 공급관리자 AAA)
10:08:05	• 차압 및 유량 증가에 따른 공급압력 HI 알람 발생(PAH61Z, 2.87MPa)
10:08:09~10:08:40	• 압력상승에 따른 압력스위치(3.24MPa) 동작으로 정압기 전단 전동밸브(M-41O/P/Q) Close • SSV-41P/41Q Close (3.39MPa)
-	• HOT-LINE 전화로 1블록 발전기 이상 없음 확인(공급관리자 AAA→발전소)
10:10	• 2블록 발전기 Trip 발생 유선수신(공급관리자 AAA) - 가스터빈 60MW*2기(#7, 8호기), 1.47MPa Trip(공급압력 2.26~3.24MPa)
10:12	• 공급압력이상 인지(CO BBB) 후 △△관리소 전화했으나 통화 중
10:13	• M-41O OPEN 지시(CO BBB→공급관리자 AAA)
10:13:56~10:14:31	• K-POS로 M-41O Open 실시(공급관리자 AAA)
10:16	• 관리소 계통상황 확인요청(중앙통제소 KKK→■■■통제소 CO BBB)
10:16	• 유선 상황보고(공급관리자 AAA→공급장 LLL, △△지사장 MMM)
10:19:55	• △△관리소 도착 및 상황파악(공급장 LLL, 지사장 MMM)
10:25	• 작업중지 지시, 히터 O열 밸브 정상화(Open) 지시(CO BBB→공급관리자 AAA)
10:25~10:34	• 히터지역 현장이동 후 작업중지 지시(공급관리자 AAA) • 히터(HTE-31O) 계통정상화(공급관리자 AAA, KGT DDD) - 순환수 밸브 3기(VW-01O, VW-02O, VW-04O) Open - 열교환기(HTE-31O) 밸브 4기(M-31O(10:34), V-310, V-320, V-330) Open
10:32	• 정압실 M-41P/41Q Open 지시(CO BBB→공급관리자 AAA)
10:34	• 공급중단 보고(통제담당관 CCC→■■■■부장 NNN, ■■■지역본부장 OO)
10:34~10:45	• 정압실 계통정상화(공급관리자 AAA, 공급장 LLL) - 정압실 밸브 4기(M-41P/Q, SSV-41P/Q) Open
10:45	• 공급중단 및 발전기 Trip 상황 유선보고(CO BBB→중앙통제소 KKK)
11:20	• 사고속보 송부(■■■통제소→중앙통제소/■■■■부→■■■■■■■■처, 감사실 등)
12:19~13:05	• 발전소 발전기 재기동(12:19, 공급중단 후 약 134분 소요) - 공급중단 직전 가스공급량(약 32t/h) 회복(13:05, 공급중단 후 약 180분 소요)

※ 문답서 등을 토대로 K-POS Event List/통제소 녹음설비/관리소 핸드폰 시간 등을 확인하여 재구성함

가. 계통조작절차서 승인, 레드태그 발행 승인

△△관리소 열교환기 히터(HTE-31O) 정기점검을 위해 2021. 11. 1. 08:45 가스 기술공사(이하 "KGT"라 한다) ■■■지사 △△사업소 과장 III는 △△관리소에 입실하여 공급관리자 주임 AAA에게 레드태그 발행을 요청하였고 KGT III와 공급관

리자 AAA은 현장점검을 하고 08:52 KGT III는 △△관리소에서 퇴실하였다.

09:08 공급관리자 AAA은 계통조작절차서, 레드태그 9개²⁾ 발행을 KOSMOS 내에 있는 시스템으로 작성하고, 09:14 ■■■지역통제소 Control Operator(이하 "CO"라 한다) 대리 BBB에게 계통조작절차서, 레드태그 검토/승인을 요청하였다.

CO BBB은 계통조작절차서 1차승인, 레드태그 검토를 했고 통제담당관 차장 CCC이 계통조작절차서 승인(09:18), 레드태그 발행 승인을 하였다. 이때 CO BBB은 계통조작절차서 지시사항에 “조작전후 공급계통확인, 완료 후 현장 밸브 상태 확인” 내용을 기록하였다.

나. TBM 실시, 작업실시 보고, 발전소 공급물량 전달 등

2021. 11. 1. 09:37 공급관리자 AAA은 발전소 공급물량 확인서(최종본)를 출력하고, 09:38 발전소 직원 JJJ에게 전화하여 △△관리소와 발전소 경계에 있는 문에서 만나 공급물량 확인서 서명·전달할 것을 약속하였다.(17초간 통화)

09:45 KGT 작업책임자 과장 DDD 등 6명³⁾은 △△관리소에 출입하여 △△관리소 사무실 건물(이하 “관리소사무실”라 한다) 밖에서 작업전 안전회의(TBM: Tool Box Meeting, 이하 “TBM”라 한다)를 실시하고 KGT DDD 혼자 관리소사무실에 입실하여 TBM(09:50), 작업허가서(09:50)를 제출하며 작업실시를 보고하였다.

그리고 공급관리자 AAA은 사내 메신저로 CO BBB에게 작업실시를 보고하고 관리소사무실 안에서 KGT DDD에게 작업시작을 승인하며 레드태그 9개를

2) 가스배관 밸브 4개(M-31O, V-31O, V-32O, V-33O), 물배관 밸브 5개(TCV-02O, M-01O, VW-01O, VW-02O, VW-04O)

3) KGT ■■■지사 과장 DDD, 과장 EEE, 대리 FFF, 직원 GGG, 직원 HHH, KGT ■■■지사 △△사업소 과장 III

전달하였다.

이후 09:50~09:55분으로 추정⁴⁾되는 시간에 공급관리자 AAA은 【사진 1】의 △△관리소와 발전소 경계에 있는 문에서 발전소 직원 JJJ을 만나서 공급물량 확인서를 확인, 서명, 전달하였다.

【사진 1】 △△관리소 전경



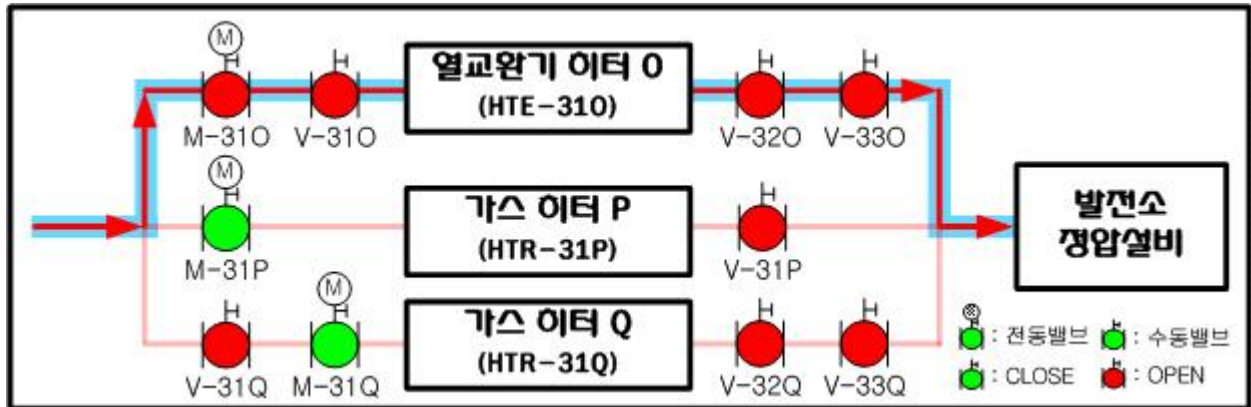
다. 공급계통차단, 작업실시

KGT DDD은 레드태그 9개를 가지고 히터지역으로 이동하여 KGT GGG, III, EEE, HHH에게 가스배관 밸브 차단을 지시하였고 ①KGT GGG이 V-330를 Full Close하고, ②KGT DDD이 히터지역에서 M-310를 Full Close(10:03:11~10:04:19)하고, ③KGT III가 V-310를 Semi Close(30~50%)하고, ④KGT EEE과 HHH가 V-320를 Semi Close(30~50%)하여 10:02~10:04으로 추정되는 시간에

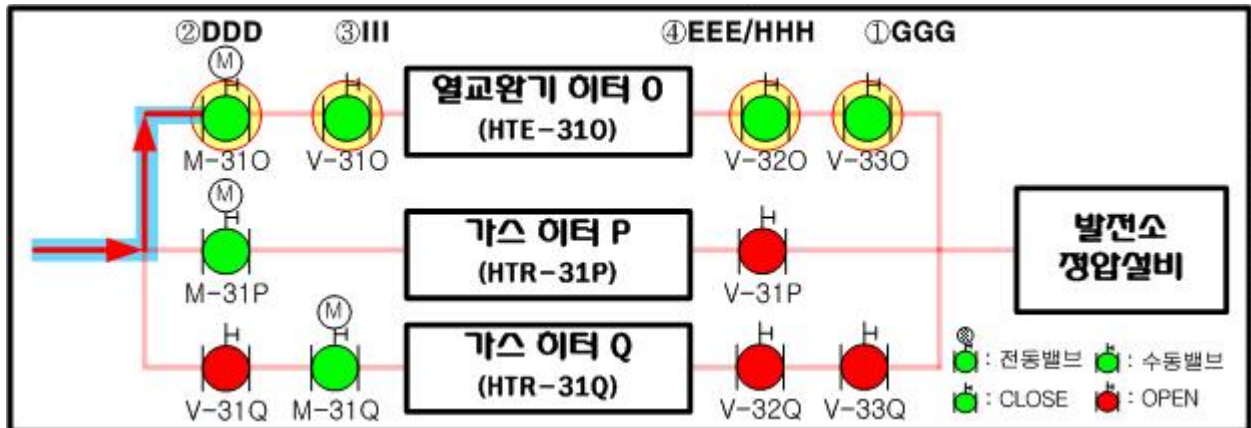
4) 발전소 직원 JJJ은 09:38분 공급관리자 AAA으로부터 전화가 와서 17초간 통화하며(관리소 핸드폰 기록상 이는 사실임) 약 10분 후에 09:48분경 AAA과 약 1~2분 정도 만났다고 진술하였으나 TBM(09:50), 작업허가서(09:50) 이후인 09:50~09:55경에 발전소 직원을 만난 것으로 추정됨

【그림 1】에서 【그림 2】와 같이 공급계통이 차단되었다.

【그림 1】공급계통 차단 전



【그림 2】공급계통 차단 후



그리고 KGT DDD 등은 물배관 밸브 3개를 Close⁵⁾ 하고 레드태그 9개를 가스배관 밸브와 물배관 밸브에 부착하였으며 KGT 작업자들은 공기구 준비, 보온재 철거, 물배관 순환수 드레인 등의 작업을 진행하였고 V-31O 후단의 PI-320와 정압실 옆 간이벤트라인 사이에 벤트호스를 연결하여 KGT DDD이 PI-320를 Open하여 M-31O~V-330 구간의 가스를 대기방출 하였다.

5) KGT DDD: TCV-02O, M-02O 2개의 경우 기 Close되어 있어 Close하지 않았으며 VW-01O, VW-02O 2개의 경우 DDD이 Close 하였으나 VW-04O의 경우 누가 Close했는지 기억하지 못한다고 진술함

라. 공급압력저하, 공급중단 등

공급계통차단으로 10:04:45~10:05:11 동안 공급압력저하 알람이 4회⁶⁾ 발생하였으며 공급관리자 AAA은 관리소사무실에서 K-POS⁷⁾로 M-31O Select를 시도(10:06:55)하였으나 RTU⁸⁾의 Local/Remote Switch가 Remote상태로 K-POS를 통해 Confirm이 불가하였다.

그래서 RTU의 Local/Remote Switch를 Local로 전환하고 M-31O를 Select(10:07:09), Confirm하였으나 M-31O Open시 KGT 작업자 부상 등 2차 사고가 염려되어 M-31O Confirm을 취소(10:07:15)하였다.

그리고 K-POS로 M-31P Open 조작(10:07:20)하여 M-31P가 10:08:21에 Open 완료 되었다.

마. 공급압력상승, 계통정상화, 사고보고 등

M-31P 전동 Open에 따른 공급유량증가로 공급압력이 상승하여 공급압력 상승 알람(PAH61Z, 2.87MPa)이 발생했으며, 정압기 후단 압력스위치(3.24MPa)가 동작하여 정압기 전단 전동밸브 3개(M-41O/P/Q)가 Close되었으며 긴급차단 밸브 2개(SSV-41P/41Q, 3.39MPa)가 Close 되었다.

10:10 유선전화로 공급관리자 AAA은 발전소 발전기(가스터빈#7, 8호기) Trip 발생 등을 확인하였고, 10:13 CO BBB으로부터 M-41O Open 지시를 받고 M-41O를 Open하고, 10:16 공급장 과장 LLL, △△지사장 부장 MMM에게 유선

6) ①10:04:45 2.43MPa, ②10:04:52 2.38MPa, ③10:04:54 PAL61Z, 2.38MPa, ④10:05:11 PALL61Z, 2.26MPa (계약압력하한치)

7) KOGAS-Pipeline Operating System: 공급관리소 공급설비에 대해 실시간으로 데이터를 수집처리하고 공급설비를 원격으로 제어하며 운영자에게 필요한 정보를 가공하여 제공하는 소프트웨어

8) Remote Terminal Unit : 공급관리소의 계기와 접점(Relay)으로부터 아날로그 데이터와 디지털 데이터를 전압 및 전류 값으로 수집 저장하고 2진수로 변환하여 내장된 PLC 프로그램을 통해 현장의 MOV 등을 제어하는 원격단말장치

보고 하고, 10:19 공급장 LLL, △△지사장 MMM이 관리소사무실로 도착하여 상황을 파악하였다.

10:25 CO BBB은 AAA에게 히터(HTE-310) 작업중지, 계통정상화를 지시하였고 공급관리자 AAA은 히터지역 현장으로 이동하여 작업중지 및 계통정상화를 실시하였다.

10:34~10:45 공급장 LLL은 정압실로 이동하여 정압실 계통정상화를 하고 공급관리자 AAA은 히터지역 계통정상화 후 정압실로 이동하여 계통정상화를 실시하였다.

이와 동시에 ■■■지역통제소, 중앙통제소는 계통이상 파악, 사고보고 등 후속업무를 실시했으며 구체적인 내용은 【표 1】 과 같다.

바. 주장변복, 손실청구 등

2021. 11. 1. 공급중단사고 당일 15:00경 PPP ■■■본부장이 △△관리소 현장을 방문했을 때 공급관리자 AAA은 본인이 밸브 조작을 했다고 주장하였으나 18:00경에는 △△지사장 MMM에게 KGT 작업자가 밸브를 임의 조작하였다고(이하 “밸브임의조작”이라 한다) 주장을 번복하였다.

그리고 2021. 12. 9. 한국♠♠발전 △△발전본부는 우리공사 ■■■지역본부에 가스공급중단에 따른 전력거래 손실금액 9,608,826원을 청구하였다.

한편, 「보상 및 배상규정」 제24(배상사고처리)에 따르면 배상사고가 발생한 경우에는 사고발생 즉시 합의배상을 위한 교섭을 개시하고 본사 배상담당부서장을 거쳐 사장에게 보고해야 하며, 제28조(사고관계자에 대한 구상)에 따르면 배상금을 지급한 경우 사고관계 직원의 고의 또는 중대한 과실로 인한 경우에는 그 직원

에게 구상할 수 있다고 되어 있으며, 제29조(구성)에 따르면 적절하고 합리적인 보상 및 배상에 관한 사항을 심의하기 위해 본사에 보상 및 보상심의회를 둔다고 되어 있다.

2. 업무일지 작성 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

■본부표준 KLS-TO-052 「지역통제소 및 공급관리소 운영지침서」 4.5 (공급관리자)에 따르면 공급관리자는 공급관리소의 계통감시 및 제어, 운영업무를 수행해야 한다고 되어 있으며, 6.2.1(업무 인계인수)에 따르면 공급관리소 설비 관리상태, 가스공급 설비의 운전상태, 주요계통 및 보조계통의 운전현황 등을 교대 시 인계 확인하도록 되어 있다.

또한, 6.4.2.(운전일지)에 따르면 공급관리자는 각 공급관리소의 유량, 압력, 온도 등 가스공급현황을 시간대별로 기록하도록 되어 있으며, 6.4.3(업무일지)에 따르면 일일의 업무 진행사항, 지령, 지시사항, 특기사항 등을 기록하게 되어 있다.

이에 따라 △△지사는 설비운전현황(히터) 양식이 기재된 업무일지를 운영하고 있다.

따라서 공급관리자는 히터열을 통해 가스를 공급하면 업무일지 설비운전현황(히터) 양식에 가스공급열을 기록해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 2021. 9. 1.~2021. 11. 1. 기간의 △△관리소 업무일지를 확인한 결과 AAA 등 △△관리소 공급관리자 5명은 업무일지의 설비운전현황(히터) 양식에

가스공급열을 모두 기록하지 않았다.(공란)

3. 계통상황 파악 미실시 및 계통조작절차서 작성 부적절

가. 관계규정 및 판단기준

□□본부표준 KLS-TO-052 「지역통제소 및 공급관리소 운영지침서」 4.5.1에 따르면 공급관리자는 공급관리소의 계통감시 및 제어, 운영업무를 수행해야 하도록 되어 있으며 6.2.1(업무 인계인수)에 따르면 공급관리소 설비 관리상태, 가스공급 설비의 운전상태, 주요 계통 및 보조계통의 운전현황 등을 교대 시 인계 확인하도록 되어 있다.

그리고 같은 표준 6.3.3(계통기기조작)에 따르면 공급관리소의 계통조작절차(밸브조작 사항을 포함한다)에 대한 사항은 공급관리자가 해당 작업 및 점검 전에 KOSMOS 계통조작절차서 승인 시스템에 의하여 통제소로 승인 요청을 해야 하도록 되어 있다.

또한, 관리소사무실에는 실시간으로 데이터를 수집, 처리하고 공급관리자에게 필요한 정보(알람, 이벤트, 트렌드, 밸브상태 등)를 제공하는 K-POS가 설치되어 있어서 공급관리자는 K-POS를 통해 계통상황을 즉시 확인할 수 있다.

따라서 공급관리자는 계통조작절차서 작성 시 계통상황을 파악하여 계통조작절차서를 작성해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 공급관리자 AAA은 2021. 11. 1. 열교환기 히터(HTE-31O) 정기점검 전 M-31P, M-31Q가 Close되어 있었으나 계통상황을 파악하지 않았고 계통조작절

차서를 시스템에 작성하여(09:08) 【표 2】 과 같이 M-31P Open 또는 M-31Q Open 내용을 계통조작절차서에 명기하지 않아 계통조작절차서 작성을 부적정하게 하였다.

【표 2】 계통조작절차서 작성현황

계통조작절차서(미흡, 기 승인)	계통조작절차서(적정, 재검토)
M-31O OPEN/CLOSE V-31O / V-32O / V-33O OPEN/CLOSE MOV-01O OPEN/CLOSE TCV-02O OPEN/CLOSE Vw-01O/ Vw-02O/ Vw-04O OPEN/CLOSE	<u>M-31P OPEN 또는 M-31Q OPEN</u> M-31O CLOSE V-31O/V-32O/V-33O CLOSE MOV-01O CLOSE TCV-02O CLOSE Vw-01O/ Vw-02O/ Vw-04O CLOSE

※ 문답서, 계통조작절차서를 재구성함

4. 작업관리 및 레드태그 전달 부적정

가. 관계규정 및 판단기준

KOGAS-EHSQ-P-07100 「작업허가 절차서」 6.10.9에 따르면 공급관리자는 기기조작이 요구되는 작업일 경우에는 지역통제소에서 확인 후 지시에 따라 모든 기기조작은 공급관리자(공급장 포함)만이 할 수 있으며, 조작 시 [#부표 1 잠금·꼬리표 안전기준]에 따라 잠금장치 또는 꼬리표를 발급받아 기기의 조작을 통제한다고 되어 있다.

#부표 1 잠금·꼬리표 안전기준 4.6.1에 따르면 공급관리자는 통제담당관이 잠금·꼬리표 발행을 요청한 사항에 대하여 작업허가 시스템 내 레드태그 란에 기록하고 발급된 꼬리표 부착 시 해당설비의 조작 전·후 상태를 통제담당관에게 정확하게 보고해야 한다고 되어 있다.

그리고 5.1.3에 따르면 공급관리자는 잠금·꼬리표 등록시스템에서 발행된 꼬리표 번호 및 작업허가서의 내용, 작업세부사항을 확인 후 꼬리표에 통제담당관

성명, 조작일시, 조작자 성명을 기록하며, 5.1.5에 따르면 공급관리자는 조작한 기기에 꼬리표의 상단부와 하부절편을 분리하여 상단부는 기기에 부착하고 하부절편을 작업책임자에게 인계하고, 공급관리자는 발급 받은 꼬리표 번호를 관련 작업허가서 시스템 레드태그란에 입력해야 한다고 되어 있다.

또한 #서식 4. 위험주의 꼬리표 규격 및 형식에 따르면 위험주의 꼬리표 양식에는 “2. 공급관리자는 생산 및 통제담당관의 지시에 따라 관련 설비를 조작하고 조작일시 및 서명 후 설비에 부착한다. 3. 작업책임자는 공급관리자에게 태그 하단 절편을 교부받아 작업 종료 시까지 보관하고 작업종료 후 하부절편을 공급관리자에게 제출한다.”고 되어 있다.

따라서 공급관리자는 기기조작을 직접 실시하고 레드태그 상단부는 기기에 부착하고 하부절편을 작업책임자에게 인계해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 공급관리자 AAA은 관리소사무실에서 작업시작을 승인하며 기기조작을 하지 않고 상부와 하부가 붙어 있는 레드태그 9개 전체를 KGT 작업책임자 DDD에게 전달하여 작업관리 및 레드태그 전달을 부적정하게 하였다.

5. 공급중단에 따른 긴급조치 미흡

가. 관계규정 및 판단기준

■본부표준 KLS-TO-052 「지역통제소 및 공급관리소 운영지침서」 4.5.1에 따르면 공급관리자는 공급관리소의 계통감시 및 제어, 운영업무를 수행해야 하도록 되어 있으며 6.2.1(업무 인계인수)에 따르면 공급관리소 설비 관리상태, 가

스공급 설비의 운전상태, 주요 계통 및 보조계통의 운전현황 등을 교대 시 인계 확인하도록 되어 있으며, 6.6.4(사고시 기기조작)에 따르면 공급관리자는 사고가 발생하였을 경우 통제요원의 지시에 따라 조작해야 하며 긴급하다고 판단되는 경우 계통정상화를 위해 긴급조치를 시행할 수 있다고 되어 있다.

또한, 「가스계통운영규정」 제20조(배관 및 기기사고시 조작)에 따르면 공급관리소 내 가스설비 및 배관의 비상사고 시 운전원은 사고의 확대를 방지하기 위해 긴급조치를 취하도록 되어 있다.

따라서 공급관리자는 공급중단 등 계통사고 시 긴급조치를 시행해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

【표 3】와 같이 작업책임자 DDD이 히터지역에서 밸브(M-31O) Close를 위해 Local/Remote S/W를 Remote에서 Local로 전환하여 2021. 11. 1. 10:03:11 K-POS에 알람이 발생하였다.

【표 3】 공급중단에 따른 조치

일시(2021. 11. 1.)	조치내용
10:03:11	· 밸브(M-31O) 조작으로 K-POS 알람 발생(작업책임자 DDD)
10:03:24	· 13초 후 공급관리자 AAA은 K-POS로 M-31O 알람발생 인지(ACK)
10:03:16~10:04:19	· 밸브(M-31O) Close(동작시간 1분 3초, 작업책임자 DDD)
10:04:45	· 공급압력 Low 알람 발생(2.43MPa)
10:04:52	· 공급압력 Low 알람 발생(2.38MPa)
10:04:54	· 공급압력 Low 알람 발생(2.38MPa, PAL61Z)
10:05:11	· 공급압력 Low Low 알람 발생(2.26MPa(계약압력하한치), PALL61Z)
10:06:55~10:07:15	· 밸브(M-31O) Open을 시도하였으나 취소(공급관리자 AAA)
10:07:17~10:08:21	· 밸브(M-31P) Open(공급관리자 AAA)

※ 출처: K-POS Event List

감사기간 중 2021. 12. 26. 감사인이 공급관리자 AAA에게 M-31O 밸브조작 인지도에 대해 질문하였으나 공급관리자 AAA은 발전소 공급물량 정산을 위

해 관리소사무실 밖에서 발전소 직원을 만나고 있었기 때문에 M-31O Close 사실을 몰랐으며 관리소사무실로 복귀하여 공급압력 저하 알람이 발생하고서야 M-31O Close를 인지하였고 밸브임의조작을 주장하였다.

그러나 감사인이 M-31O 알람발생 Acknowledge 이벤트 자료⁹⁾를 제시하고서야 알람발생으로부터 13초 후인 10:03:24 K-POS로 M-31O 알람발생 ACK 버튼을 눌렀으며 M-31O Close 조작사실을 인지했다고 인정하였다.

또한, 밸브임의조작이라면 M-31O 알람발생을 인지(10:03:24) 즉시 현장으로 이동하여 작업자를 제지하거나 M-31P Open 또는 M-31Q Open 등의 긴급조치를 실시함이 마땅하나 관리소사무실에서 사내히터 소모량 오류 수정의 일상적인 업무를 수행하였다고 진술했으며 M-31O Close 되는 동안(10:03:16~10:04:19) 별도의 조치를 하지 않았다.

10:03:24 M-31O Close를 인지하였고 10:04:45~10:05:11 압력저하 알람이 4회 발생하였으나 공급관리자 AAA은 M-31O Close 인지(10:03:24), 최초 압력저하 알람(10:04:45) 부터 각각 3분 53초, 2분 32초 후에야 공급정상화 조치(10:07:17 M-31P Open)를 실시하여 공급중단에 따른 긴급조치를 미흡하게 하였다.

관련자 의견 및 검토결과

1. 공급관리자의 직무이행 부적정 관련

공급관리자 AAA은 계통상황 파악 미실시 및 계통조작절차서 작성 부적절, 작업관리 및 레드태그 전달 부적정, 공급중단에 따른 긴급조치 미흡 등 공급관리

9) 감사자료 요청(2021. 11. 15.)으로 K-POS 이벤트 자료를 '관리소 근무자 주임 TTT 사진촬영 → 공급장 K-클라우드 업로드 → AAA → BB감사부' 경로로 제출하였으나 제출한 사진 9장 모두 알람인지 화면이 촬영되지 않았으며 고의여부는 확인이 불가하였으며 K-POS 이벤트 알람인지 자료는 별도로 확보한 자료임

자의 직무이행을 부적정하게 한 것을 모두 인정하였고 본인의 잘못으로 인해 가스공급중단이 발생했고 깊이 반성하고 있으며 선처를 바란다고 진술하였다.

다만, 업무일지 작성 미흡과 관련하여 업무일지의 E1, SP, E2는 가스히터에 적용되는 양식이기 때문에 ‘가스히터를 통해 가스를 공급할 경우에만 가스공급열, E1, SP, E2를 기재하고 열교환기히터를 통해서 가스를 공급하는 경우 가스공급열을 기재하지 않아도 된다.’고 생각하였으며, 2021. 9. 1.~2021. 11. 1. 기간 동안 열교환기히터만 가동하였고 가스히터는 가동하지 않았기 때문에 가스공급열을 기록하지 않았다는 의견을 진술했으나 열교환기히터로 공급하더라도 가스공급열을 기재했어야 함이 타당하다.

2. 밸브조작 관련

공급관리자 AAA은 “승인이 났으니 작업을 하셔도 좋다.”라고만 KGT 작업책임자 DDD에게 말했으며 밸브조작을 지시하지 않았고 밸브임의조작이라고 주장하였다.

한편, KGT 작업책임자 DDD은 공급관리자 AAA이 레드태그를 주면서 밸브차단을 지시했다고 주장하여 서로의 주장이 상이하다.

이와 관련하여 ①AAA이 밸브조작을 하지 않은 상태에서 작업시작을 승인하였으며 관리소사무실에서 레드태그 전체를 작업책임자 DDD에게 전달한 점, ②AAA은 발전소 공급물량 정산을 위해 관리소사무실 밖에서 발전소 직원을 만나고 있었기 때문에 M-31O Close 사실을 몰랐으며 관리소사무실로 복귀하여 공급압력 저하 알람이 발생하고서야 이를 인지하였다고 진술하였으나 감사인이 M-31O Close 관련 알람발생인지(10:03:24) 자료를 제시하고서야 KGT밸브조작을

인지했다고 인정한 점, ③밸브임의조작이라면 M-31O 알람발생인지 즉시 현장으로 이동하여 작업자를 제지하거나 긴급조치를 실시함이 마땅하나 관리소사무실에서 가스히터 가스소모량 오류 수정의 일상업무를 수행하였다고 진술하였으며 알람발생인지 후 M-31O가 Close되는 동안 아무런 조치를 하지 않은 점, ④밸브임의조작이라면 사고일 15:00경 ■■본부장 방문 시 ■■본부장에게 밸브임의조작을 진술함이 마땅하나 AAA 본인이 밸브를 조작하였다고 진술하였다가 사고일 18:00경 △△지사장에게 밸브임의조작을 주장한 점 등을 보면 밸브조작 지시를 하지 않았고 밸브임의조작이라는 AAA의 주장은 받아들이기 힘들다.

징계요구 양정

AAA이 △△관리소 공급관리자 직무를 이행하면서 업무일지 작성 미흡, 계통상황 파악 미실시 및 계통조작절차서 작성 부적절, 작업관리 및 레드태그 전달 부적절, 공급중단에 따른 긴급조치 미흡 등 공급관리자의 직무이행을 부적절하게 한 행위는 「인사규정」 제37조 성실의무위반(직무태만)에 해당하여 같은 규정 제48조(징계) 사유에 해당한다. 특히, 계통상황 파악 미실시 및 계통조작절차서 작성 부적절, 작업관리 및 레드태그 전달 부적절의 경우 중과실로 판단된다.

AAA이 공급관리자의 직무이행을 부적절하게 한 점, 이로 인해 발전소 가스공급중단이 발생한 점을 볼 때 **징계(감봉)** 처분이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

□□□□처장은 공급관리자의 직무이행을 부적절하게 하여 가스공급중단을 발생시킨 AAA을 「상벌규정」 제17조에 따라 **징계(감봉)** 처분하시기 바랍니다.

[징계(감봉)]

[관련자]

□□본부 ■■■지역본부 △△지사 주임 AAA

■■■지역본부장은 발전소 전력거래 손실금액 청구와 관련하여 「보상 및 배상규정」에 따라 업무를 처리하시기 바랍니다. (통보)